
2026 제14회 전국 대학교 스마트로봇 경진대회

2026. 06. 13 (토)

대 회 장 : 동성수 회장 (용인예술과학대학교)
총괄운영위원장 : 서병석 수석부회장 (상지대학교)
운 영 위원장 : 하원석 교수 (인하공업전문대학)
운 영 위 원 : 강현석 대표 (주식회사 로보웰코리아)
운 영 위 원 : 고강일 대표 (이지테크)
문 의 처 : 네이버 카페 [Q&A 및 기술지원] 게시판
(<https://cafe.naver.com/robowell>)

(135-703) 서울시 강남구 역삼동 635-4 (과학기술회관 신관 907호)
전화 02-553-0255 /팩스 02-552-6093
Homepage : <http://www.theieie.org/board/?ncode=a016>

 **대한전자공학회(IEIE)**
산업전자소사이어티(IES)

I 개요

1. 목적

- 창의적이고 혁신적인 임베디드 소프트웨어 개발능력과 로봇 하드웨어 제작능력 배양
- 소프트웨어와 하드웨어 분야의 우수인력 발굴 및 육성
- Computational Thinking 기반의 대학 창의공학 문화 활성화
- 스마트 팩토리를 대비한 지능형 로봇 인식 제고 및 저변 확대

2. 참가대상

- 전국 대학교 재학생

3. 대회 개요

대회 명칭	2026년도 제14회 전국 대학교 스마트로봇 경진대회
주최 및 주관	주최 : 대한전자공학회 산업전자소사이어티, 부천대학교 주관 : 주식회사 로보웰코리아
후 원	과학기술정보통신부, 교육부, 경기도, 한국전문대학교육협의회, (사)대한전자공학회, 부천대학교, (사)ITC 로봇문화협회
협 찬	상훈 및 부상을 협찬해주실 모든 기업
장 소	부천대학교 한길체육관 지하 1층
일 시	2026년 6월 13일(토) 09:00 ~ 17:00
대회 과제	스마트 물류 자동화를 위한 무인반송로봇(AGV) 구현
시 상	▶ 대상 1팀 , 금상 1팀, 은상 3팀, 동상 3팀 ▶ 장려상 10팀 ▶ 기술보고서상 별도 시상 (대상,금상 수상팀을 제외한 팀들 중 선발, 금상 1팀, 은상 1팀, 동상 1팀)
기 타	사전 제작된 로봇과 프로그램을 사용하여 대회 당일 튜닝을 통한 경기 진행

4. 경진대회 운영 방법

가) 한 대학에서 여러 학과 및 한 학과당 출전팀의 제한은 없으며, 팀당 팀원은 2~5명이어야 한다. (대회 당일 선수 1명으로는 출전이 불가능하다.)

나) 참가 팀원 중 대표 1명은 대한전자공학회에 학생회원으로 가입하여야 한다. (교육 및 연락과 시상 등의 요건)

(“6. 경진대회 참가 방법”의 “나)” 항 참조)

다) 참가팀의 측정 점수와 심사위원의 측정 점수가 상이할 경우 심사위원의 측정 점수를 우선한다.

라) 사전 공지된 대회 규정에 따라 각 팀별 경기장에서 라운드별 5분 동안 경기를 수행한다.

마) 기술보고서는 주관사에서 파일명을 임의 숫자로 변경 후 블라인드 심사 예정

- 기술보고서의 순위는 경진대회 순위(1위~2위 팀 제외)와 별도로 진행되며, 최종 순위 5위 이하 팀들 대상으로 평가 및 순위 결정
- 기술보고서 심사 후, 심사 결과의 산술평균값으로 순위를 결정

항목	목표 달성도	해결 과정	창의성	양식 규정	계
배점	30점	30점	20점	20점	100점

- (목표 달성도) 대회 미션의 요구사항에 맞는 적절한 목표 설정 대비 달성도
- (해결 과정) 전략 수립의 적정성, 자료 분석의 효율성, 아이디어 참신성 등
- (창의성) 미션 수행을 위한 모터 및 센서 사용 및 활용, 로봇 기구학적 창의성
- (양식 규정) [첨부]에 있는 기술보고서 양식에 준하여 작성, 양식이 아닌 경우 감점

5. 출제 과제 심사 항목

5-1. 경기장 구성 및 오브젝트 규격

가) 경기장은 1400mm x 3400mm 크기의 직사각형으로 구성된다.

나) 로봇의 출발 및 도착 구역은 경계 라인을 포함하여 500mm×500mm의 정사각형 구역으로 표시되어 있다.

다) 모든 라인의 폭은 20mm이며, 최대 ±1mm 이내의 오차가 있을 수 있다.

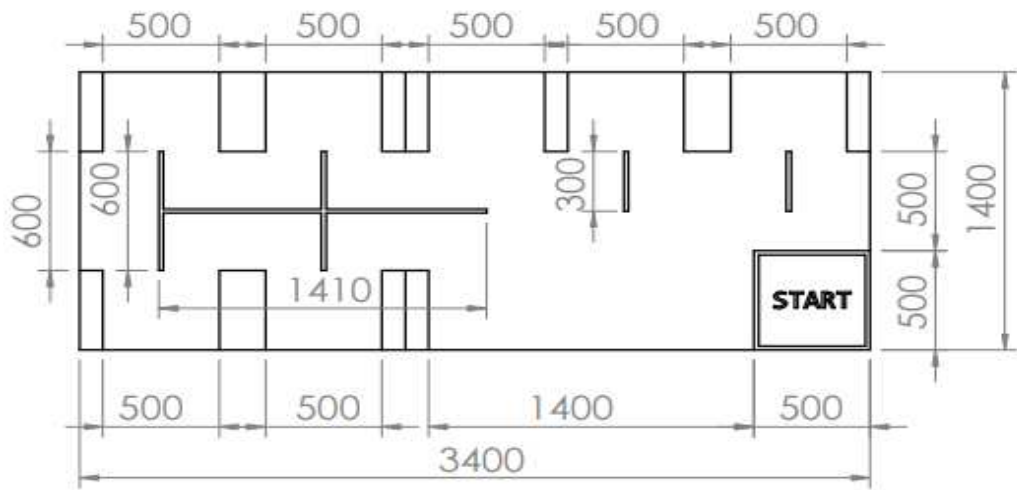


그림 1. 경기장 전체 평면도

라) 경기장의 벽을 위치할 자리를 정확히 나타내기 위한 표식이 있다.

이는 400x450x100(mm) 6개, 400x600x100(mm) 2개, 400x450x200(mm) 3개 크기의 노란색 점선으로 표시되어 있다. (그림 2 참조)

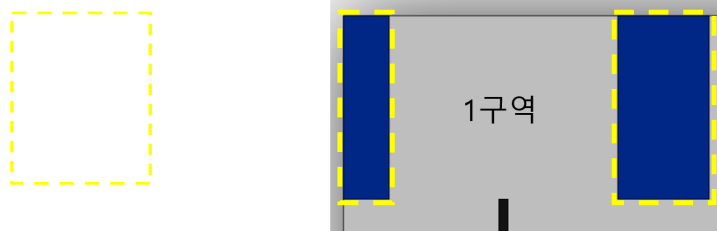


그림 2. 벽 자리 표식 예시 (확대)

* 위 그림에서 보이는 벽 색상은 구분을 위해 다른 색을 사용

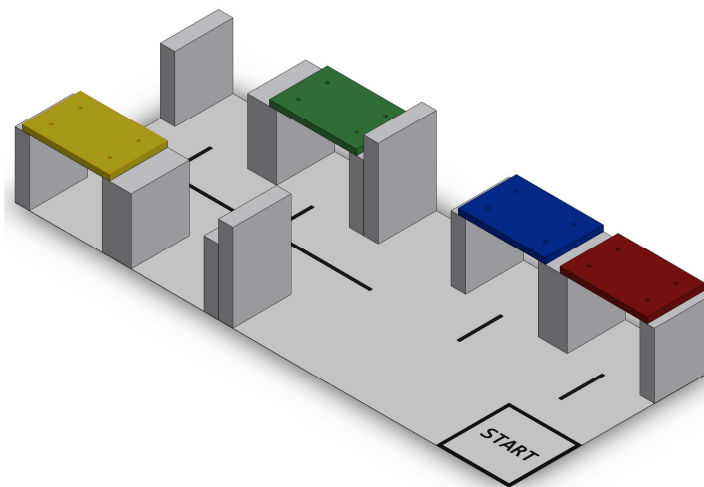


그림 3. 경기장 예시 배치도

* 위 그림에서 보이는 벽 및 부품 팔레트 색상은 실제 색상과 다를 수 있음

마) 부품 팔레트 두 개를 겹쳐 배치할 수 없다.

바) 경기장 사면을 둘러싼 형태로 외벽이 존재한다. 외벽의 색상은 흰색이다. 외벽의 높이는 300mm이며, $\pm 5\text{mm}$ 이내의 오차가 있을 수 있다.

(그림 4 참조)

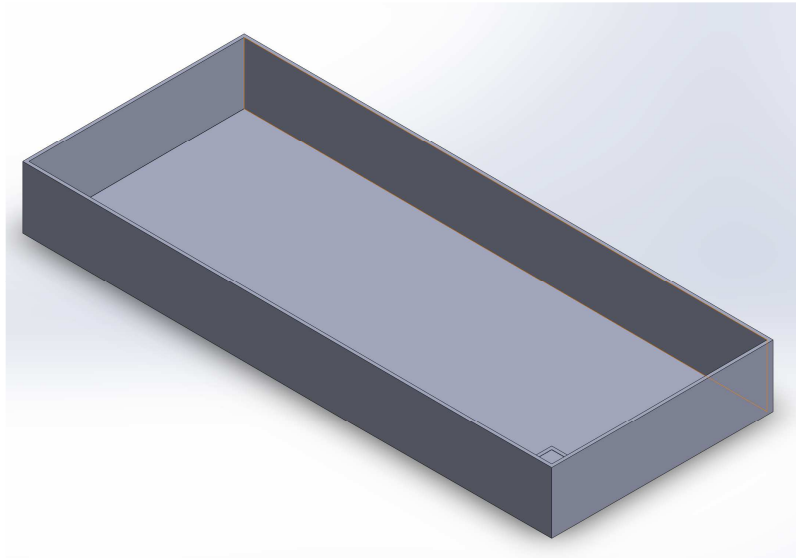


그림 4. 경기장 벽 예시

* 위 그림에서 보여지는 벽은 예시로 실제와 차이가 있을 수 있음

사) 부품 팔레트 규격은 $600 \times 400 \times 40(\text{mm})$ (가로x세로x높이)으로 윗면에 부품 팔레트를 관통하는 원통형 구멍이(지름 20mm) 4개 있다. (중량은 추후 네이버카페 공지 예정) 규격은 $\pm 1\text{mm}$, 중량은 $\pm 10\text{g}$ 이내의 오차가 있을 수 있다.

아) 부품 팔레트의 색상은 빨강, 파랑, 초록, 노랑으로 4개이다.

자) 벽 및 부품 팔레트는 포맥스로 구성되어 있으며 재질은 PVC이다.

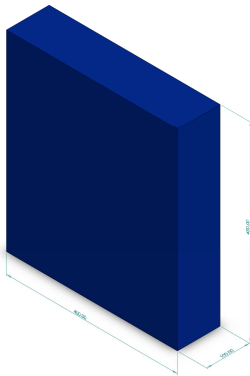


그림 5. 벽 1 규격 색상: 흰색
 $400 \times 450 \times 100(\text{mm})$

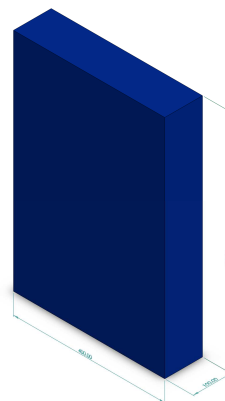


그림 7. 벽 2 규격 색상: 흰색
 $400 \times 600 \times 100(\text{mm})$

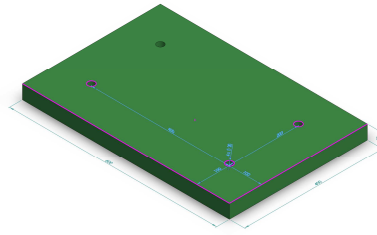


그림 9. 부품 팔레트 색상: 빨강, 파랑, 파랑, 초록 600x400x40(mm)

* 위 그림에서 보이는 벽 및 부품 팔레트 색상은 구분을 위해 다른 색을 사용하였음

차) 부품 팔레트가 배치될 때 벽 좌우 50mm씩 걸쳐진 상태로 배치된다.(그림 10 참조)

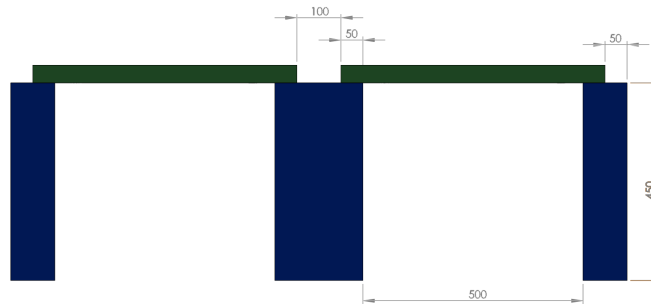


그림 10. 부품 팔레트 배치 규격

* 위 그림에서 보이는 벽 및 부품 팔레트 색상은 구분을 위해 다른 색을 사용하였음

카) QR코드 위치는 부품 팔레트 아랫면 가운데 부착된다. (그림 11 참조)

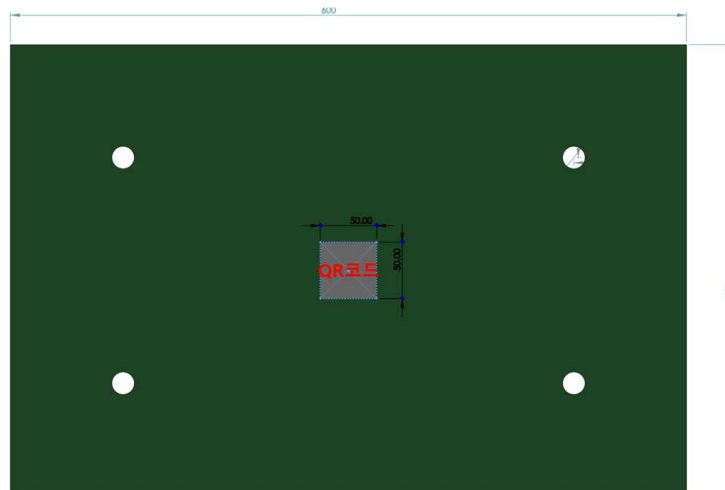


그림 11. QR코드 위치

* 위 그림에서 부품 팔레트 색상은 구분을 위해 다른 색을 사용하였으며, 보이는 위치와 다를 수 있음

5-2. 로봇의 구성

가) 로봇의 크기와 무게 제한은 없다.

(단, 시작 및 종료 시 START/FINISH 영역 구획선 안으로 로봇의 몸체가 완전히 들어오지 않을 경우 감점 처리된다.)

나) 로봇의 이동에 사용할 수 있는 모터는 2개로 제한한다.

(바퀴의 수는 제한되지 않는다.)

다) 로봇 제작을 위한 주요 재료는 LEGO, TETRIS PRIME & MAX 제품으로 사용해야 하며 추가로 3D Printer를 이용한 부품 제작은 허용한다.

라) 접착제, 양면테이프 등의 직접적인 접착 제품은 사용 금지하며, 케이블 정리를 위한 용도에만 추가적인 부품 사용이 가능하다. (예 : 케이블 타이, 절연 테이프 등)

마) 로봇의 컨트롤러는 LEGO EV3, NXT Brick, TETRIS PRIZM Board, TETRIS PULSE Board, Ni myRIO, RASPBERRY PI Board, NVIDIA JETSON Board 중에서 선택해야 하며, 사용하는 수량의 제한은 없다. (이중 간 사용 가능)

바) 경기 진행의 오브젝트 색상 인식에는 카메라를 사용하며, 그 외 센서는 종류와 수량에 제한이 없다.

사) 로봇을 제어하는 프로그램 언어에 대한 제한은 없다.

5-3. 경기 방법 및 일반 규정

가) 로봇의 유무선 통신에 의한 조종은 실격 처리되며 팀별 경기 진행 시간은 300초 (5분)로 제한된다.

나) 본 경기는 로봇이 각 구역에서 부품 팔레트에 QR코드를 인식하여 QR코드에서 지시한 구역 위치로 부품 팔레트를 운반하는 경기이다.

다) 경기장에는 부품 팔레트가 총 4개이며, 부품 팔레트는 벽 위에 올려져 있다.

라) 부품 팔레트는 한 번에 한 개씩 이동할 수 있다.

마) 모든 부품 팔레트는 경기 진행 중에 구역에 해당하는 벽 위에 임시로 올려둘 수 있다.

바) 부품 팔레트에 위치와 이동할 위치는 경기 전 추첨을 통해 정해진다.

라운드별 추첨은 1회이며, 모든 참가팀은 동일한 추첨 결과를 가지고 경기를 진행한다.

사) 추첨 시 부품 팔레트에 위치를 먼저 추첨하며, 경기장은 그림 11과 같이 구역을 여섯 구역으로 구분된다.

- 아) 추첨 시 입고 구역과 출고 구역에는 부품 팔레트가 고정으로 배치되며, 1,2,3,4구역에서 2개에 부품 팔레트가 랜덤으로 놓인다. 따라서, 부품 팔레트 위치 2번, 부품 팔레트 이동 위치 4번, 총 6번에 걸쳐 추첨한다.
- 자) 추첨 시 부품 팔레트가 한 구역에 2개 부품 팔레트가 배치될 수 없으며, 두 구역에 부품 팔레트를 한 구역에 이동시키도록 추첨이 되는 것은 불가능하다.
- 차) 추첨 시 부품 팔레트가 1구역, 2구역에 부품 팔레트가 배치된 상태에서 2구역 부품 팔레트를 1구역으로 이동시키도록 추첨이 되는 것은 가능하다.
- 카) QR코드에 내용은 (그림 12)를 참조하며, 입고 구역을 5, 출고 구역을 6으로 하여 구역에 대한 숫자 값으로 이동 위치를 알려준다.

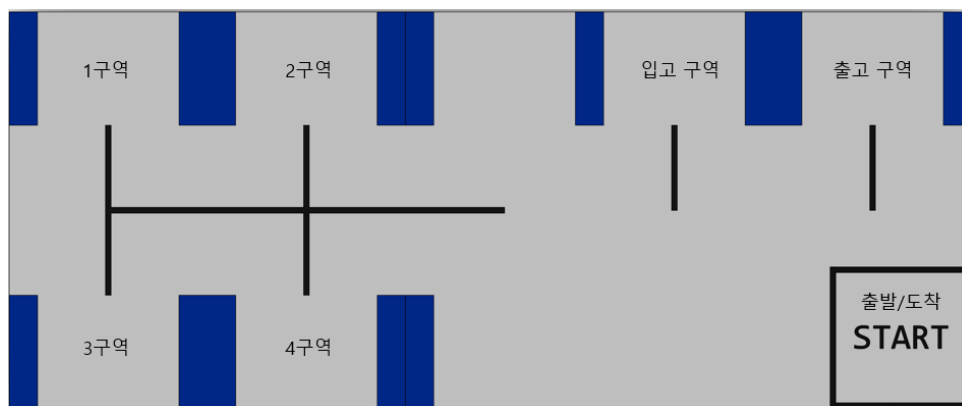


그림 12. 경기장 구성도

* 위 그림에서 보이는 벽 색상은 구분을 위해 다른 색을 사용하였음

- 타) 로봇은 자율주행을 해야 하며, 경기 시작 전 로봇을 START 영역에 놓은 후, 심판의 "시작!"이라는 구령에 따라 동작 버튼을 1회 누름으로써 출발 및 경기를 시작한다. (전체 경기 시간의 측정도 함께 진행된다.)
- 파) 로봇은 하나 이상의 부품 팔레트에 위치를 이동시킨 후 FINISH 영역으로 복귀할 수 있으며, 로봇의 몸체 일부가 FINISH 구획선 안으로 들어와야 점수로 인정된다. (FINISH 구획선 안으로 완전히 들어오지 않았을 경우 감점된다.)
- 하) 경기 시간 내에 로봇의 몸체 일부 FINISH 구획선 안에 들어오고, 로봇에서 부저 소리가 1회 울려야 경기가 종료되며, 부저가 울린 시점 기준으로 점수를 기록한다. (부저는 1초~2초 울리도록 한다.)
- 거) 부저가 울린 뒤 로봇이 동작할 경우 경기가 종료되지 않는 것으로 간주한다. (부저가 울린 뒤 심판은 5초 카운트하여 확인한다.)
- 너) 부품 팔레트가 벽 위에서 떨어지거나, 구역 외 공간에 있거나 내려났을 경우 감점이 된다.

- 더) 로봇 또는 선수가 경기 요소(경기장 외벽, 벽, 부품 팔레트)를 훼손시키면 감점이 된다.
- 러) 로봇의 작업종료 혹은 선수의 정지가 선언되면, 심사위원은 각 부품 팔레트가 맞게 위치하였는지 부품 팔레트 위치를 확인하고 점수로 인정한다. 부품 팔레트가 맞는 구역 벽 위에 있으면 점수로 인정된다.
- 머) 선수는 경기에 참가한 로봇이 이상행동을 할 경우 "정지!"를 외쳐 경기를 중단 할 수 있다. 이때 중단 직전까지 수행한 점수로 경기는 종료된다.
- 버) 300초(5분)의 경기 중 로봇이나 경기장에 선수의 손이 닿을 경우 경기는 중단되고 중단된 상태로 채점한다.
- 서) 로봇이 5초 이상 벽을 박고 있을 경우 경기는 중단되며, 이때 중단 직전까지 수행한 점수로 경기는 종료된다.
- 어) 경기가 시작되고 로봇의 부품이 분리되어 바닥에 떨어진 경우, 경기가 끝나기 전까지 부품을 치우지 않고 그대로 경기를 진행한다.
- 저) 로봇이 벽에 충돌하거나, 부품 팔레트가 구역에 내려두거나 가져갈 때를 제외하고 벽에 닿을 경우, 감점되며, 부품 팔레트나 로봇에 의해 벽이 이동할 경우, 경기가 끝나기 전까지 벽이 이동된 상태로 경기가 진행된다.
- 처) 부품 팔레트가 구역이 아닌 곳에 놓이거나, 바닥에 놓이거나 떨어질 경우 감점된다.
- 커) 팀별 로봇은 본 경기 시작 전 제출해야 하며, 규격 검사를 통과해야 경기 참여가 가능하다. (제출된 로봇은 라운드 종료까지 회수할 수 없다.)

5-4. 배점 및 경기 진행

- 가) 경기에 참여한 모든 팀은 2번의 경기를 진행하게 된다.
- 나) 아래의 배점표와 같이 두 번의 경기점수와 시간을 기록하여 두 경기 중 높은 점수로 순위를 결정한다.
(높은 점수가 동점일 경우 낮은 점수로 결정하고, 모두 동점일 경우 동일한 순서로 시간을 통해 순위를 결정한다.)
- 다) 로봇 경기 시작과 스톱워치의 시작은 동일하다.
- 라) 경기가 종료되기 전에 로봇의 출발 지점으로 되돌아오지 못한 경우에는 경기 시간을 300초(5분)로 기록하며, 이때까지 획득한 점수를 기록한다.
- 마) 경기 시작 후 선수가 중단을 선언할 경우 경기 시간은 중단 시점으로 기록한다.

바) 상세 배점은 공개된 채점표를 확인한다.

배점표 1 (기술보고서 부문)

항 목	배 점
목표 달성도	30
해결 과정	30
창의성	20
양식 규정	20
최고점수	100

배점표 2 (경기 부문)

순서	상세조항	각 포인트	총 점
1	부품 팔레트를 지정한 위치에 이동시켰을 경우 (색상별 포인트 발생)	30 x 4	120
2	경기가 종료되기 전에 로봇이 Finish 영역으로 되돌아와 부저를 울린 경우 (경기 시간은 이때까지의 시간을 기록하며, 최소 1개 이 상의 부품 팔레트를 지정된 위치에 이동시켰을 경우 인 정함.)	30	30
3	시작 및 종료 시 START/FINISH 영역 구획선 안으로 로봇 의 몸체가 완전히 들어오지 못한 경우 (시작과 종료 각각 확인한다.)	-10 x 2	-20
4	로봇 또는 부품 팔레트가 벽과 충돌한 경우 (충돌하는 횟수마다 감점되며, 부품 팔레트는 구역에 내 려두거나 가져갈 때를 제외하고 벽에 닿을 경우, 감점된 다.)	-5 x 충돌횟수	
5	부품 팔레트를 구역 외 다른 곳에 두었을 경우 (부품 팔레트를 구역 외 다른 곳에 두었을 때마다 감점된 다. 바닥 포함)	-5 x 횟수	
6	경기 요소(경기장 외벽, 벽, 부품 팔레트)가 훼손되는 경우 (벽 등이 부서져 다음 경기에 경기 요소를 재활용 못 할 것으로 판단 될 때 훼손되었다고 간주한다.)	-30	-30
경기 시간 기록 (분 초)			
최고점수			150

6. 경진대회 참가 방법

가) 경진대회 참가 접수 링크 : <https://forms.gle/3EaPbWdS75MzBnBh6>

접수 링크	접수 링크 QR 코드
https://forms.gle/3EaPbWdS75MzBnBh6	

경진대회 참가 접수 마감 기한 : 2026. 06. 07.(일) 24:00까지

(필수) 경진대회 참가 접수 시에 아래 3가지 서류를 함께 파일로 접수해야 한다.

*필수 서류 미제출 시 심사에서 제외됨

- ① 대회 참가 신청서 서명본 (8. 대회 참가 신청서 양식 참조)
- ② 대회 개인정보 활용 동의서 서명본 (9. 대회 개인정보 활용 동의서 양식 참조)
- ③ 대한전자공학회 학생 회원 등록 완료 인증 사진 (다음 나) 항 참조)

나) 대한전자공학회 학생 회원 가입 링크 : <https://www.theieie.org/>

(학생 회원은 팀 대표로 최소 1명 가입)

회원 가입 구분은 학생 회원 / 추가 정보는 산업전자 소사이어티으로 가입 후, 회비 납부를 진행하여 회원 등록을 완료한다.

다) 대회에 참가하는 모든 학생은 대회를 준비하는 동안 팀원들과의 활동을 기록한 '기술보고서'를 사전 공지된 양식에 따라 작성 후 1부를 출력하여 참가 당일 제출한다. 제출된 '기술보고서' 심사를 진행하고, 경진대회 결과와 관계없이 별도의 '기술보고서' 시상을 진행한다.

라) 대회 규정의 문의는 네이버 카페 Q&A 게시판 (<https://cafe.naver.com/robowell>) 을 통해서 확인할 수 있으며, 언급되지 않은 내용은 경기 당일 심사위원회의 협의 결과에 따른다. (대회 공신력을 위해 전화 통화, 메일을 통한 대회 규정 문의 답변은

진행되지 않으며, 네이버 카페 Q&A 게시판을 통해서만 질의응답이 진행된다.)

7. 행사 장소 안내

- 주소 : 경기도 부천시 원미구 신흥로 56번길 25 부천대학교 한길체육관 지하1층
- 사이트 : <https://www.bc.ac.kr/bcu/intro/campus01.do#a>



부천대학교

대학소개

학과소개

입학안내

학사안내

학생서비스

대학홍보

A 공학관

B 공집

C 예지관

D 세미나관

E 한길관

F 한길체육관

G 몽당도서관

H 밀레니엄관

I 몽당기념관

J 국제관

어울림

주차장

정문



F 한길체육관

한길아트홀

8. 기술보고서 양식

- 한글 문서로 통일 (폰트 맑은고딕, 폰트 크기 10pt)
- 총 10페이지 이내 분량이어야 하며, 1페이지에 1쪽(1단) 내용 구성 (1페이지에 2쪽(2단) 이상 작성 불가)
- 사전 공지된 양식의 항목에 따라 작성
- 기술보고서 내에 팀명, 학교명 일체 기재 절대금지 (감점)

제목 [예: ○○○을 이용한 스마트 AGV 로봇 시스템]

I. 서론

- 작품 요약 소개
- 기존 로봇 대비 독창성 및 차별성, 강점 소개

II. 본론

- 구체적인 로봇 강점 소개 (로봇 및 제작에 사용된 부품 등의 사진 및 설계도면 첨부사용)

2.1 로봇 구성을 위한 기구학 특징 소개

2.2 로봇 구동을 위한 센서 종류 및 활용법 소개

2.3 로봇 기구학 및 센서 활용을 위한 프로그램 알고리즘 소개

III. 구현

- 대회 참가를 위한 기본 제작 과정 소개
- 로봇 제작 중 애로 기술 및 해결 과정 소개
- 로봇 및 제작에 사용된 부품 등, 사진 및 설계도면 첨부 (3D 프린터 활용 시 도면 소개)
- 대회 참가 전 연습 주행 시 로봇의 작업 능력 및 주행시간 등

IV. 결론 및 향후 연구 방향

- 참가팀의 고유한 자랑거리 소개
- 대회를 통해 얻게 된 지식 및 향후 참가 팀원들의 계획

참고문헌

- 대회 준비를 위해 참고한 교재 혹은 사이트 소개

[1] 로봇 기구학, 센서, 프로그램 관련 교재

[2] YouTube 등 기타 웹 사이트를 통해 참고한 사이트 소개

[첨부] 대회 참가 신청서 양식

『2026년도 대한전자공학회』 제14회 전국대학교 스마트로봇 경진대회 참가 신청서						
팀명				소속		
참가인원	총 인원			교수	명, 대학생 명)	
작품개요						
지도교수	성 명			유선전화번호		
	E-mail			휴대전화		
참가학생	성 명		휴대전화		E-mail	
	성 명		휴대전화		E-mail	
	성 명		휴대전화		E-mail	
	성 명		휴대전화		E-mail	
2026 . . . 지도교수 : (서명/인) 신청인(대표학생) : (서명/인)						
사단법인 대한전자공학회 산업전자 소사이어티 2026년 제14회 전국대학교 스마트로봇 경진대회장 귀하						

[첨부] 대회 개인정보 활용 동의서 양식

개인정보 활용 동의서

대한전자공학회 산업소사이어티 2024년 제12회 전국대학교 스마트로봇 경진대회 시행을 위하여 수집한 개인정보는 개인정보의 수집·유출·오용·남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호하도록 한 개인정보보호법 규정에 따라 다음과 같이 수집·이용·제공됩니다.

1. (개인정보 처리의 법령상 근거)
스마트로봇 경진대회 관련 서류에 기재된 개인정보의 처리업무는 개인정보 보호법등에 근거하고 있습니다.
1. (정보주체의 권리)
스마트로봇 경진대회 참가자는 자신이 제공한 개인정보에 대하여 개인정보 보호법 제4조 및 제35조부터 제38조까지에 따라 열람·처리·정지·정정·삭제·파기 등을 요구할 수 있으며, 개인정보 보호법을 위반한 행위로 인한 손해 발생 시에는 개인정보 보호법 제39조에 따라 손해배상을 청구할 수 있습니다.
1. (개인정보 수집항목)
스마트로봇 경진대회 업무에서 수집하는 개인정보는 성명, 전화번호, 이메일 주소, 휴대폰번호 등입니다.
1. (개인정보의 수집·이용 목적)
수집한 개인정보는 스마트로봇 경진대회 관련 행정업무를 수행하기 위한 정보로 이용됩니다.
1. (개인정보 제공)
수집한 개인정보의 일부는 경진대회사업 관련 기관 및 관련자에게 심사 등의 목적으로 제공될 수 있습니다.
1. (개인정보의 보유기간 및 이용기간)
수집한 개인정보는 경진대회가 유지되는 동안 보유·이용할 수 있습니다.
1. (개인정보의 수집·이용·제공에 대한 동의 거부)
스마트로봇 경진대회 참가자가 개인정보의 수집·이용·제공에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 스마트로봇 경진대회에 대한 참가 및 지원 및 혜택을 받을 수 없습니다.

스마트로봇 경진대회 시행을 위한 개인정보 수집·이용·제공에 동의합니다. ☐

지도교수 성명 (인)

신청자 성명 (인), (인), (인)
(인), (인)

사단법인 대한전자공학회 산업전자 소사이어티
2026년 제14회 전국대학교 스마트로봇 경진대회장 귀하